

第 8 讲 点估计

知识梳理

一 点估计的基本流程

1. 矩估计法

- ① 求出分布（含待估参数 θ ）的期望（含参数 θ ）
- ② 变换期望的表达式为 $\theta = f(E(X))$ 的形式
- ③ 将 $E(X)$ 换成 $\bar{X}$ ，得到矩估计量 $\hat{\theta} = f(\bar{X})$

2. 极大似然估计法

· 假设有简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$ ，分布律或密度函数中含有待估参数 λ

- ① 写出极大似然函数 $L(\lambda)$ ：所有 X_i 对应取值的概率或概率密度之积
- ② 取对数 $\ln L(\lambda)$ （将乘积式化为加和式，方便求导）
- ③ 对 $\ln L(\lambda)$ 求导（若参数有多个，则分别对各个参数求偏导）
- ④ 如果存在极值，找到极大值对应的 λ ，作为极大似然估计量 $\hat{\lambda}$

如果 $L(\lambda)$ 是单调的，找到 λ 取值范围的最值使 $L(\lambda)$ 达到最大值，作为极大似然估计量 $\hat{\lambda}$

二 点估计量的评价

1. 无偏性准则

无偏性准则

$$\hat{\theta} \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计} \Leftrightarrow E(\hat{\theta}) = \theta$$

2. 有效性准则

有效性准则

若估计量都是 θ 的无偏估计， $\text{Var}(\hat{\theta})$ 越小的更有效（越小越好）

3. 均方误差准则

均方误差

$$\text{Mse}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$$

4. 相合性准则

相合性准则

$$\hat{\theta} \text{ 是 } \theta \text{ 的相合估计} \Leftrightarrow \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta, n \rightarrow +\infty$$

题型解析

十四 估计量评价

1. 题型简述与解法

- 以填空题或大题的形式, 判断某估计量是否满足四种准则之一, 或已知估计评价反求参数
- 代入计算即可, 注意要运用上一讲的结论以及期望方差的运算性质

2. 历年考试典型例题

① 无偏估计

例 1 (15-16 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本; 若 $aX_1^2 + bX_1X_2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $(a-b) =$ _____.

解 由无偏估计 $\rightarrow E(aX_1^2 + bX_1X_2) = aE(X_1^2) + bE(X_1X_2) = a(\mu^2 + \sigma^2) + b\mu^2 = \sigma^2$
比较系数: $a+b=0$, $a=1 \rightarrow b=-1$, 因此 $a-b=2$

② 有效性准则

例 2 (16-17 春夏) 总体 X 的密度函数 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$ 未知, X_1, X_2, X_3 是 X 的简单

随机样本, 设 $T = aX_1 + bX_2 + cX_3$, 其中 a, b, c 是实数.

- (1) 求 T 是 θ 的无偏估计的充分必要条件;
- (2) 问 a, b, c 取什么值时, T 是 θ 的有效估计量? 说明理由.

解 (1) T 是 θ 的无偏估计 $\Leftrightarrow E(T) = aE(X_1) + bE(X_2) + cE(X_3) = (a+b+c)E(X) = \theta$

$$\because E(X) = \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta^2} dx = \frac{2}{3}\theta \quad \therefore (a+b+c)\frac{2}{3}\theta = \theta \Leftrightarrow a+b+c = \frac{3}{2}$$

(2) 有效的前提是无偏, 因此 $a+b+c = \frac{3}{2}$

$$\because \text{Var}(T) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(X) + c^2\text{Var}(X) = (a^2 + b^2 + c^2)\text{Var}(X)$$

$$\text{由基本不等式, } a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a+b+c)^2}{3}$$

$\therefore$ 当 $a=b=c=\frac{1}{2}$ 时, $\text{Var}(T)$ 取到最小值, 此时 T 是 θ 的有效估计量

③ 均方误差准则

例 3 (17-18 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值. 若 $\mu=0$, 用 $T=16(\bar{X})^2$ 估计 σ^2 , 则均方误差 $\text{Mse}(T) =$ _____

解 $\because \bar{X} \sim N(0, \frac{1}{16}\sigma^2) \rightarrow \frac{4}{\sigma}\bar{X} \sim N(0, 1) \rightarrow \frac{16}{\sigma^2}\bar{X}^2 \sim \chi^2(1) \rightarrow E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{16}, D(\bar{X}^2) = \frac{2\sigma^4}{16^2}$

$$\therefore E(T) = 16E(\bar{X}^2) = \sigma^2, \quad D(T) = 2\sigma^4$$

$$\therefore \text{Mse}(T) = D(T) + [E(T) - \sigma^2]^2 = 2\sigma^4$$

④ 相合性准则

例 4 (14-15 秋冬) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2\theta^2 x, & 0 < x < \theta^{-1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (2) 若 $\theta > 0$ 是未知参数, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $\frac{1}{\bar{X}}$ 是 θ 的相合估计吗? 答: _____ (是或不是).

解 $E(X) = \int_0^{\theta^{-1}} 2\theta^2 x^2 dx = \frac{2}{3}\theta^{-1} \therefore \frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{P} \frac{1}{E(X)} = \frac{3}{2}\theta \neq \theta \rightarrow$ 不是相合估计

十五 求矩估计并评价

1. 题型简述与解法

· 按照求矩估计的流程依葫芦画瓢即可: 求 $E(X)$ $\rightarrow$ 转换成 $\theta =$ 的形式 $\rightarrow$ 将 $E(X)$ 换成 $\bar{X}$

2. 历年考试典型例题

例 1 (15-16 秋冬) 设总体 X 的分布律如下表, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数.

X	0	1	3	6
概率	$\frac{\theta}{2}$	$\frac{\theta}{2}$	$\frac{2(1-\theta)}{3}$	$\frac{1-\theta}{3}$

(1) $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断其是否为无偏估计量, 是否为相合估计量, 说明理由;

解 $E(X) = 0 \times \frac{\theta}{2} + 1 \times \frac{\theta}{2} + 3 \times \frac{2(1-\theta)}{3} + 6 \times \frac{1-\theta}{3} = 4 - \frac{7\theta}{2} \rightarrow \theta = \frac{2}{7}(4 - E(X))$

$\therefore$ 矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{2}{7}(4 - \bar{X})$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$\therefore E(\hat{\theta}_1) = \frac{2}{7}(4 - E(\bar{X})) = \frac{2}{7}(4 - E(X)) = \frac{2}{7}(4 - 4 + \frac{7}{2}\theta) = \theta \therefore$ 是无偏估计

$n \rightarrow \infty, \hat{\theta}_1 = \frac{2}{7}(4 - \bar{X}) \xrightarrow{P} \frac{2}{7}(4 - E(X)) = \theta \therefore$ 是相合估计

十六 求极大似然估计并评价

1. 题型简述与解法

- 按照求极大估计的流程依葫芦画瓢即可: 列出 $L(\lambda) \rightarrow$ 取对数 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 找最大值
- 注意: 如果 $L(\lambda)$ 是单调函数, 就要找 λ 的取值范围, 此时如果密度函数给出 $0 < x < \lambda$ 之类的就能得到 λ 的最值, 即 $\max\{X_i\}$ 之类
- 因此在求期望时就需要用到第 5 讲求随机变量函数的分布函数的技巧了

· 此外, 有时还要求 $P(X?)$ 的极大似然估计, 将参数的极大似然估计代入即可

2. 历年考试典型例题

例 1 (16-17 秋冬) 大学新生报到时, 无家长陪同, 1 位家长陪同, 2 位家长陪同的概率分别为 θ , $(1-\theta)/4$, $3(1-\theta)/4$ (这里 θ 未知). 现按简单随机抽样调查了 100 名新生, 设新生中陪同的家长数是 0 位、1 位、2 位的人数分别是 n_0, n_1, n_2 , $n_0 + n_1 + n_2 = 100$. 设 Y 表示 100 个新生中无家长陪同的人数.

(2) 求 $P(Y \leq 13)$ 的近似值 (用 θ 表示)

(3) (节选) 求 θ 的极大似然估计量;

(4) (节选) 若 $n_0 = 10$, $n_1 = 26$, $n_2 = 64$, 求 θ 的极大似然估计值, 以及 $P(Y \leq 13)$ 的极大似然估计近似值.

解 (2) 由题意 $Y \sim B(100, \theta)$, 因此 $Y \sim N(100\theta, 100\theta(1-\theta))$

$$\therefore P(Y \leq 13) = P\left(\frac{Y - 100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}} \leq \frac{13 - 100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}}\right) = \Phi\left(\frac{13 - 100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}}\right)$$

$$(3) L(\theta) = \prod_{i=1}^{100} P(X_i = x_i) = \theta^{n_0} \cdot \left(\frac{1-\theta}{4}\right)^{n_1} \cdot \left(\frac{3(1-\theta)}{4}\right)^{n_2}$$

取对数: $\ln L(\theta) = n_0 \ln \theta + (n_1 + n_2) \ln(1-\theta) + C$ (C 为与 θ 无关的值)

$$\text{求导: } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n_0}{\theta} - \frac{n_1 + n_2}{1-\theta} = 0 \rightarrow \hat{\theta} = \frac{n_0}{n_0 + n_1 + n_2} = \frac{n_0}{100}$$

$$(4) \text{ 代入 } n_0 = 10: \hat{\theta} = \frac{10}{100} = 0.1$$

$$P(Y \leq 13) = \Phi(1) = 0.84$$

例 2 (20-21 秋冬) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{x^3}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$

是总体 X 的简单随机样本,

(2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$, 并判断其是否为 θ 的无偏估计量, 说明理由.

解
$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2\theta^2}{X_i^3} = \frac{2^n \theta^{2n}}{\prod_{i=1}^n X_i^3} (X_1, \dots, X_n \geq \theta)$$

取对数: $\ln L(\theta) = L(\theta) = n \ln 2 + 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln X_i \rightarrow L(\theta)$ 单调递增

$\therefore$ 当 θ 取到最大值时, $L(\theta)$ 达到最大值 $\because X_1, \dots, X_n \geq \theta \rightarrow \hat{\theta}_2 = \min\{X_i\}$

下面判断 $\hat{\theta}_2$ 是否为无偏估计

$$P(\hat{\theta}_2 \leq z) = P(\min\{X_i\} \leq z) = 1 - P(X_1 > z, \dots, X_n > z) = 1 - P^n(X > z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n$$

$$\therefore F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < \theta \\ 1 - \frac{\theta^2}{x^2}, & x \geq \theta \end{cases} \rightarrow F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n = \begin{cases} 0, & z < \theta \\ 1 - \frac{\theta^{2n}}{z^{2n}}, & z \geq \theta \end{cases}$$

$$\therefore f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < \theta \\ \frac{2n\theta^{2n}}{z^{2n+1}}, & z \geq \theta \end{cases} \quad E(\hat{\theta}_2) = \int_{\theta}^{+\infty} \frac{2n\theta^{2n}}{z^{2n}} dz = \frac{2n}{2n-1} \theta \neq \theta$$

$\therefore \hat{\theta}_2$ 不是 θ 的无偏估计

例 3 (18-19 春夏) 设总体 X 的分布律为 $P(X=0)=a$, $P(X=1)=b$, $P(X=2)=a+b$, $P(X=3)=1-2(a+b)$. 未知参数 $a>0$, $b>0$, $a+b<0.5$, $X_1, \dots, X_{400}$ 是总体 X 的简单随机样本, 其中 0, 1, 2, 3 分别出现 60, 100, 140, 100 次. (1) 求 a, b 的极大似然估计值;

解 $L(a, b) = \prod_{i=1}^n P(X=x_i; a, b) = a^{60} b^{100} (a+b)^{140} [1-2(a+b)]^{100}$

$$\ln L(a, b) = 60 \ln a + 100 \ln b + 140 \ln(a+b) + 100 \ln[1-2(a+b)]$$

含有两个参数, 因此求偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial a} &= \frac{60}{a} + \frac{140}{a+b} - \frac{200}{1-2(a+b)} \\ \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial b} &= \frac{100}{b} + \frac{140}{a+b} - \frac{200}{1-2(a+b)} \end{aligned} \rightarrow \text{解得} \begin{cases} \hat{a} = 9/64 \\ \hat{b} = 15/64 \end{cases} \quad (\text{严格上讲要求二阶导验证})$$